

79. What is the maximum value of $3(\sin x - \cos x) + 4(\cos^3 x - \sin^3 x)$?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) 2

80. What is the area of the region (in the first quadrant) bounded by $y = \sqrt{1-x^2}$, $y = x$ and $y = 0$?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi}{6}$
- (c) $\frac{\pi}{8}$
- (d) $\frac{\pi}{12}$

81. What is the area of the region bounded by $x - |y| = 0$ and $x - 2 = 0$?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 8

82. If $f(\alpha) = \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$, then what is

$$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{1 - f(\alpha)f(\beta)} \text{ equal to ?}$$

- (a) $f(\alpha - \beta)$
- (b) $f(\alpha + \beta)$
- (c) $f(\alpha)f(\beta)$
- (d) $f(\alpha\beta)$

83. If $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, then which one of the following is correct?

- (a) $f(x) + f(-x) = 0$
- (b) $f(x) - f(-x) = 0$
- (c) $2f(x) = f(-x)$
- (d) $f(x) = 2f(-x)$

84. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos 4x}}$ equal to?

- (a) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- (b) $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- (c) $\sqrt{2}$
- (d) Limit does not exist

85. What is $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4x - 2\pi}{\cos x}$ equal to?

- (a) -4
- (b) -2
- (c) 2
- (d) 4

86. यदि $f(x) = \frac{x^2 + x + |x|}{x}$ है, तो $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ का अस्तित्व नहीं है

87. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x+h) - \sin^2 x}{h}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\sin^2 x$
- (b) $\cos^2 x$
- (c) $\sin 2x$
- (d) $\cos 2x$

88. मान लीजिए $f(x)$ एक ऐसा फलन है कि $f'(x) = g(x)$ और $f''(x) = -f(x)$ है। मान लीजिए $h(x) = \{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $h'(3) = 0$
2. $h(1) = h(2)$

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

89. यदि $y = \ln^2 \left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} \right)$ है, तो $x = 0$ पर

$\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है ?

- (a) -2
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

90. यदि $\frac{d}{dx} \left(\frac{1+x^4+x^8}{1-x^2+x^4} \right) = ax + bx^3$ है, तो

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $a = b$
- (b) $a = 2b$
- (c) $a + b = 0$
- (d) $2a = b$

91. निम्नलिखित में से किस प्रतिबंध के अधीन फलन $f(x) = (p \sec x)^2 + (q \operatorname{cosec} x)^2$ का न्यूनतम मान प्राप्त होता है ?

- (a) $\tan^2 x = \frac{q}{p}$
- (b) $\cot^2 x = \frac{q}{p}$
- (c) $\tan^2 x = pq$
- (d) $\cot^2 x = pq$

92. फलन $f(x) = \sum_{j=1}^7 (x-j)^2$ का न्यूनतम मान

कहां प्राप्त होता है ?

- (a) $x = 3.5$
- (b) $x = 4$
- (c) $x = 4.5$
- (d) $x = 5$